

湖南工商大学 2017-2018 学年第一 学期期末试卷

课程名称: 概率论与数理统计

试卷满分 100 分

学号_____ 姓名_____ 年级专业_____ 成绩_____

一、选择题 (每小题 3 分,共 15 分):

1. 在某学校学生中任选一名学生, 设事件 A 表示“选出的学生是男生”, B 表示“选出的学生是三年级学生”, C 表示“选出的学生是篮球运动员”, 则 ABC 的含义是 ().

- (A) 选出的学生是三年级男生;
- (B) 选出的学生是三年级男子篮球运动员;
- (C) 选出的学生是男子篮球运动员;
- (D) 选出的学生是三年级篮球运动员;

2. 在随机事件 A, B, C 中, A 和 B 两事件至少有一个发生而 C 事件不发生的随机事件可表示为 ().

- (A) $A\bar{C} \cup B\bar{C}$
- (B) ABC
- (C) $ABC \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC$
- (D) $A \cup B \cup \bar{C}$

3. 甲乙两人下棋, 甲胜的概率为 0.6, 乙胜的概率为 0.4, 设 A 为甲胜, B 为乙胜, 则甲胜乙输的概率为 ().

- (A) 0.6×0.6
- (B) $0.6 - 0.6 \times 0.4$
- (C) $0.6 - 0.4$
- (D) 0.6

4. 下列正确的是 ().

- (A) 若 $P(A) \geq P(B)$, 则 $B \subseteq A$
- (B) 若 $A \subset B$, 则 $P(\bar{A}) \geq P(\bar{B})$
- (C) 若 $P(A) = P(AB)$, 则 $A \subseteq B$
- (D) 若 10 次试验中 A 发生了 2 次, 则

$$P(A) = 0.2$$

5. 设 A 、 B 互为对立事件, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列各式中错误的是 ().

- (A) $P(\bar{B} | A) = 0$ (B) $P(A | B) = 0$ (C) $P(AB) = 0$ (D) $P(A \cup B) = 1$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分):

1. A 、 B 、 C 代表三件事, 事件 “ A 、 B 、 C 至少有二个发生” 可表示为_____.

2. 已知 $P(\bar{A}\bar{B}) = \frac{1}{16}, P(AB) = P(A)P(B), P(\bar{A}B) = P(A\bar{B})$, 则 $P(A) =$ _____.

3. A 、 B 二个事件互不相容, $P(A) = 0.8, P(B) = 0.1$, 则 $P(A - B) =$ _____.

4. 对同一目标进行三次独立地射击, 第一、二、三次射击的命中率分别为 0.4, 0.5, 0.7, 则在三次射击中恰有一次击中目标的概率为_____.

5. 设 A 、 B 、 C 两两相互独立, 满足 $ABC = \Phi, P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}$, 且已知 $P(A + B + C) = \frac{9}{16}$, 则 $P(A) =$ _____.

三、判断题 (正确的打 “√”, 错误的打 “×”, 每小题 2 分, 共 10 分):

1. 设 A 、 B 为任意两个互不相容事件, 则对任何事件 C, AC 和 BC 也互不相容. []

2. 概率为零的事件是不可能事件. []

3. 设 A 、 B 为任意两个事件, 则 $P(A - AB) = P(A) - P(AB)$. []

4. 设 A 表示事件 “男足球运动员”, 则对立事件 $\bar{A}$ 表示 “女足球运动员”. []

5. 设 $P(A) = 0$, 且 B 为任一事件, 则 A 与 B 互不相容, 且相互独立. []

四、计算题 (3 小题, 共 22 分)

1. (10 分) 设 $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{2}$.

① 若 $AB = \Phi$, 求 $P(B\bar{A})$; ② 若 $A \subset B$, 求 $P(B\bar{A})$; ③ 若 $P(AB) = \frac{1}{8}$, 求

$$P(B\bar{A}).$$

2、(6分) 从 1,1,2,3,3,3,4,4,5,6 这 10 个数中随机取 6 个数, 求取到的最大数是 4 的概率.

3、(6分) 3 人独立地去破译一个密码, 他们能破译的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ 若让他们共同破译的概率是多少?

五、应用题 (4 小题共 38 分)

1、(10 分) 已知一批产品的次品率为 4%, 今有一种简化的检验方法, 检验时正品被误认为是次品的概率为 0.02, 而次品被误认为是正品的概率为 0.05, 求通过这种检验认为是正品的一个产品确实是正品的概率.

2、(10分) 假设有3箱同种型号零件，里面分别装有50件，30件和40件，而一等品分别有20件，12件及24件.现在任选一箱从中随机地先后各抽取一个零件（第一次取到的零件不放回），试求先取出的零件是一等品的概率；并计算两次都取出一等品的概率.

3、(10分) 一批产品10件，出厂时经两道检验，第一道检验质量，随机取2件进行测试，若合格，则进入第二道检验，否则认为这批产品不合格，不准出厂；第二道检验包装，随机取1件，若合格，则认为包装合格，准予出厂. 两道检验中，1件合格品被认为不合格的概率为0.05，一件不合格品被认为合格的概率为0.01，已知这批产品中质量和包装均有2件不合格，求这批产品能出厂的概率.

4、(8分) 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$ ，试证事件 A 与 B 相互独立.